INGENIERÍA BIOMÉDICA

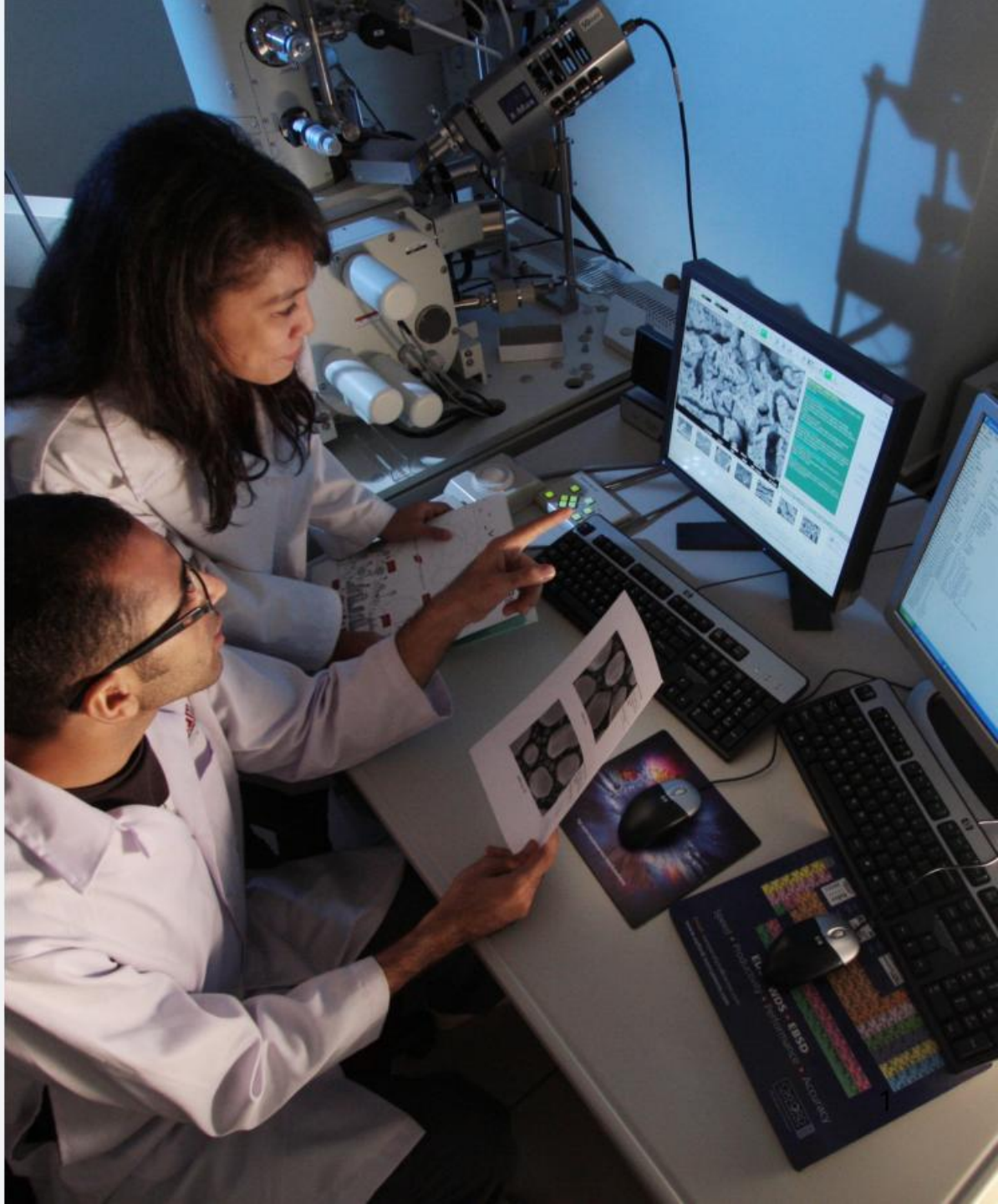
E8: METODOLOGÍA VDI: IMPLEMENTACIÓN

ENTREGABLE 6

GRUPO 3
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

27/10/2026

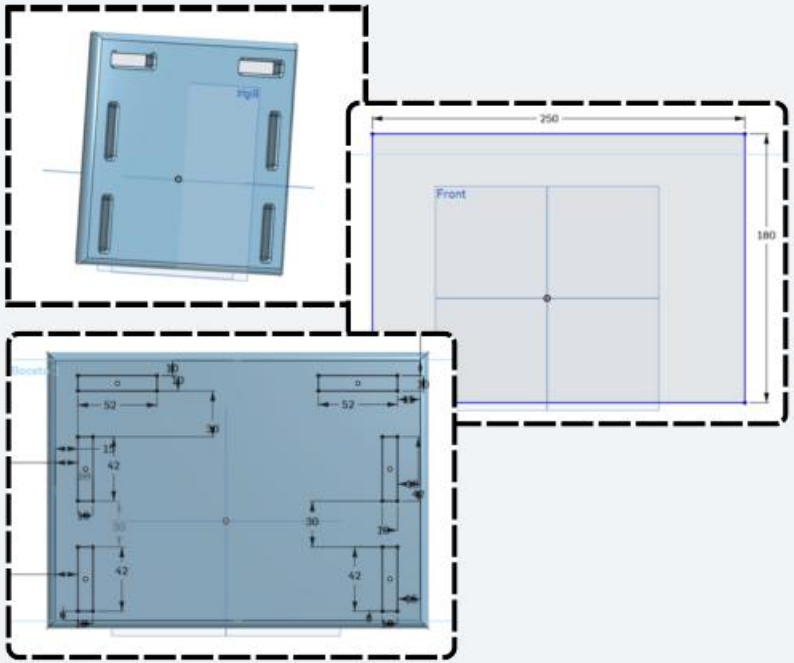


UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

MODELADO 3D

SOPORTES

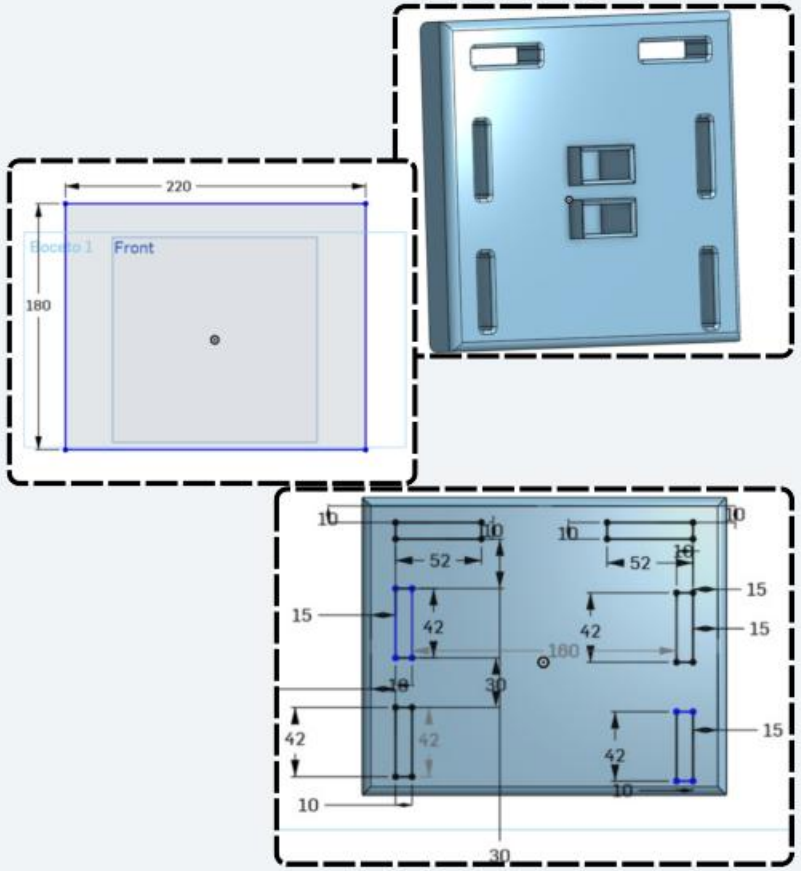


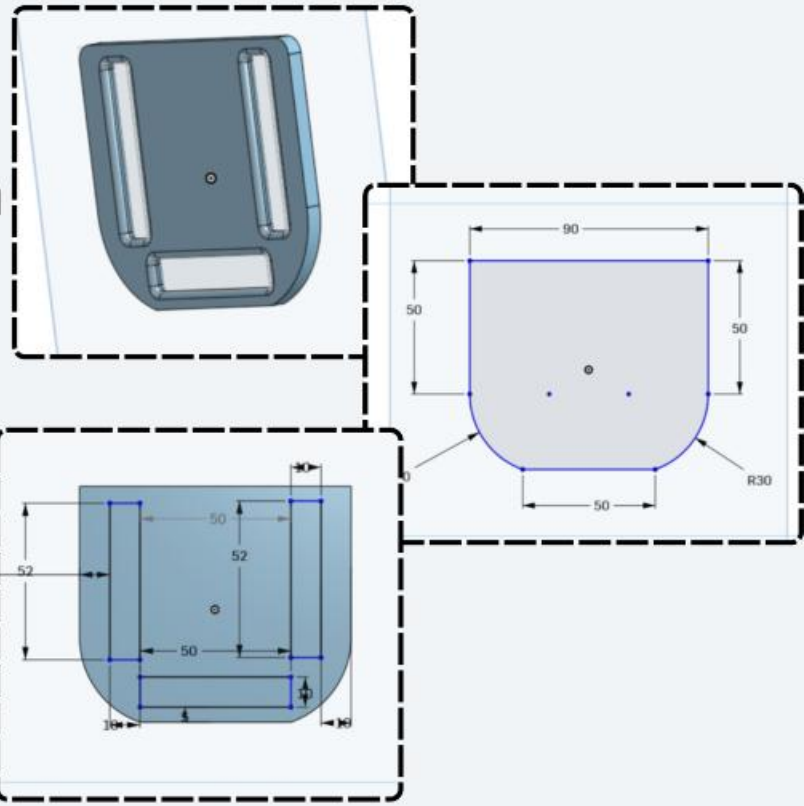
Parte frontal de la pechera

Estructura plana de soporte principal y ranuras pasantes distribuidas simétricamente en los extremos.

Placa dorsal robusta que incorpora en su zona media dos compartimientos rectangulares sobresalientes hacia el exterior.

Parte trasera de la pechera

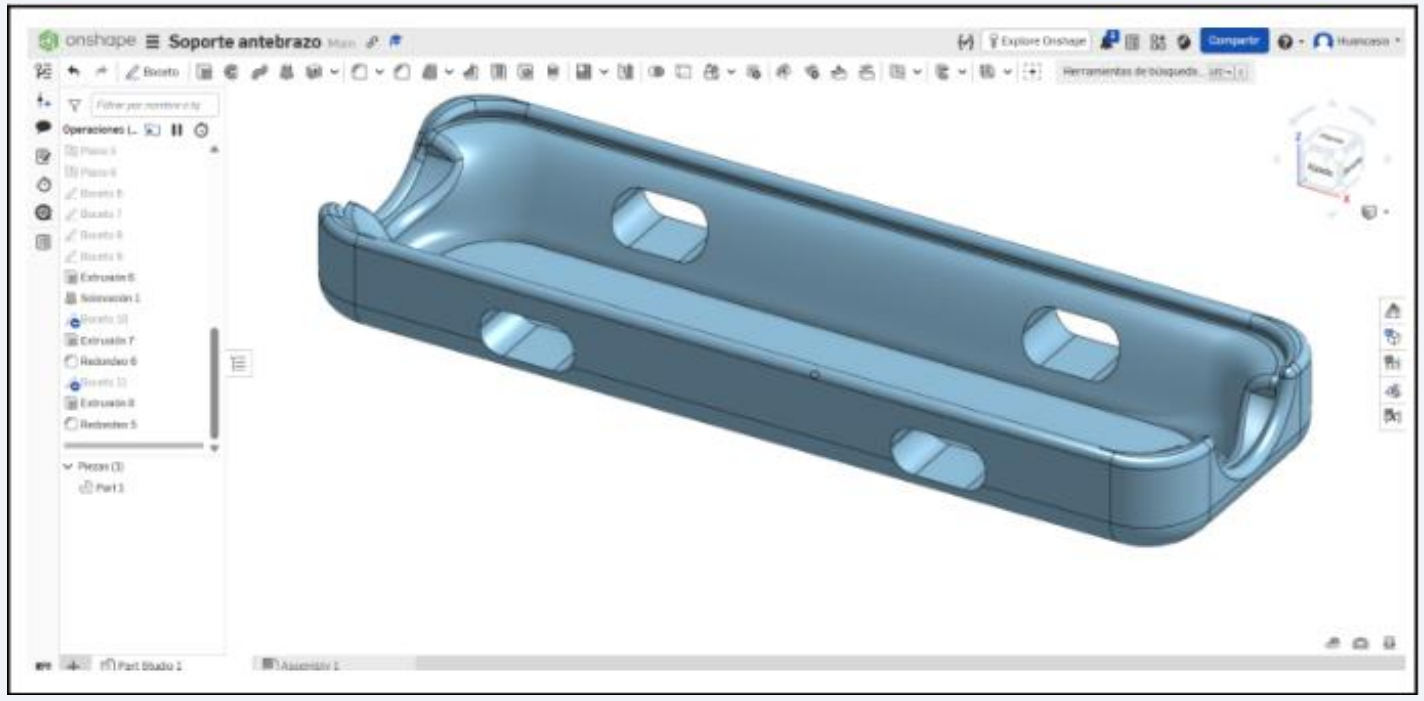




Hombrera

Pieza con un contorno superior ensanchado simétricamente, aristas inferiores con radios para evitar puntos de presión y ranuras de enlace integradas.

SOPORTE DE ANTEBRAZO



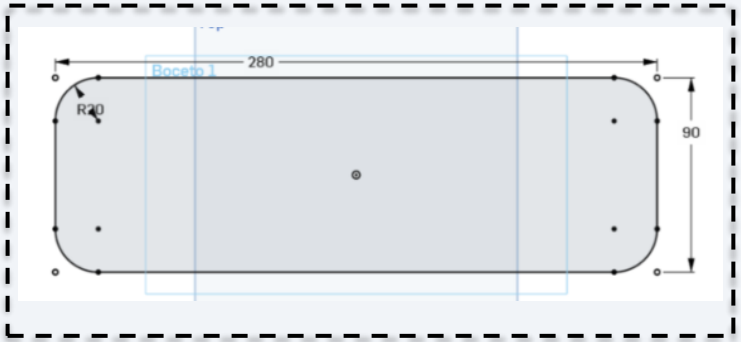
DESCRIPCIÓN

Pieza diseñada mediante modelado CAD 3D, con una superficie cóncava, bordes redondeados y ranuras laterales para la colocación de correas.

FUNCIÓN

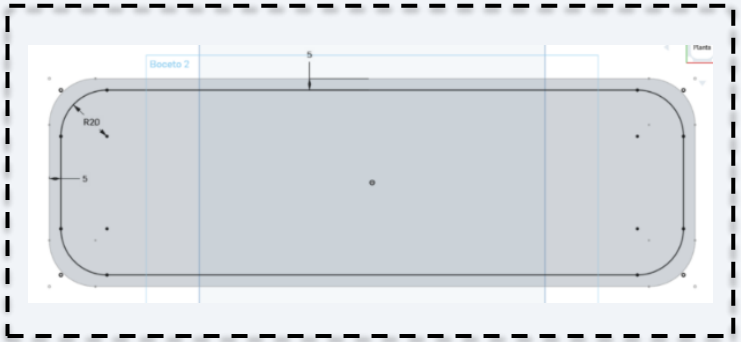
Proporcionar soporte al antebrazo y permitir su sujeción al sistema de rehabilitación, facilitando la integración con el mecanismo de asistencia al movimiento del codo.

SOPORTE DE ANTEBRAZO | DETALLES



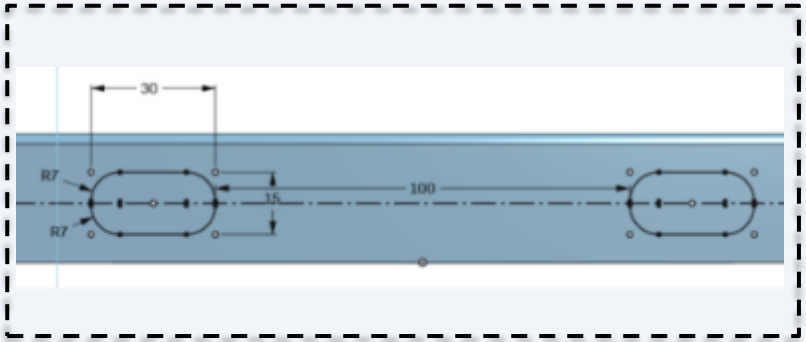
Base y contorno

280 × 90 mm; esquinas R20



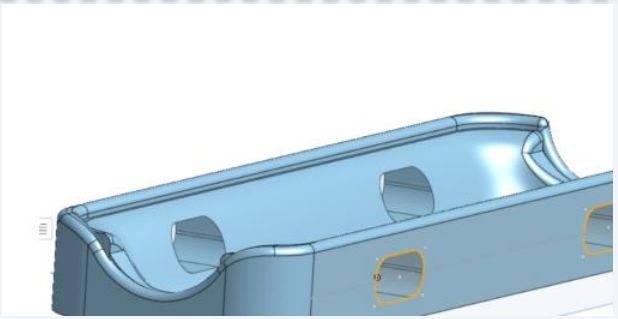
Concavidad

Perfil interior y profundidad

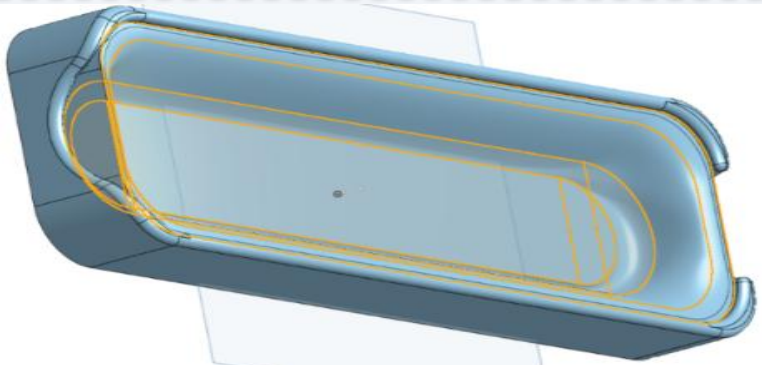


Ranuras para correas

Cortes pasantes laterales

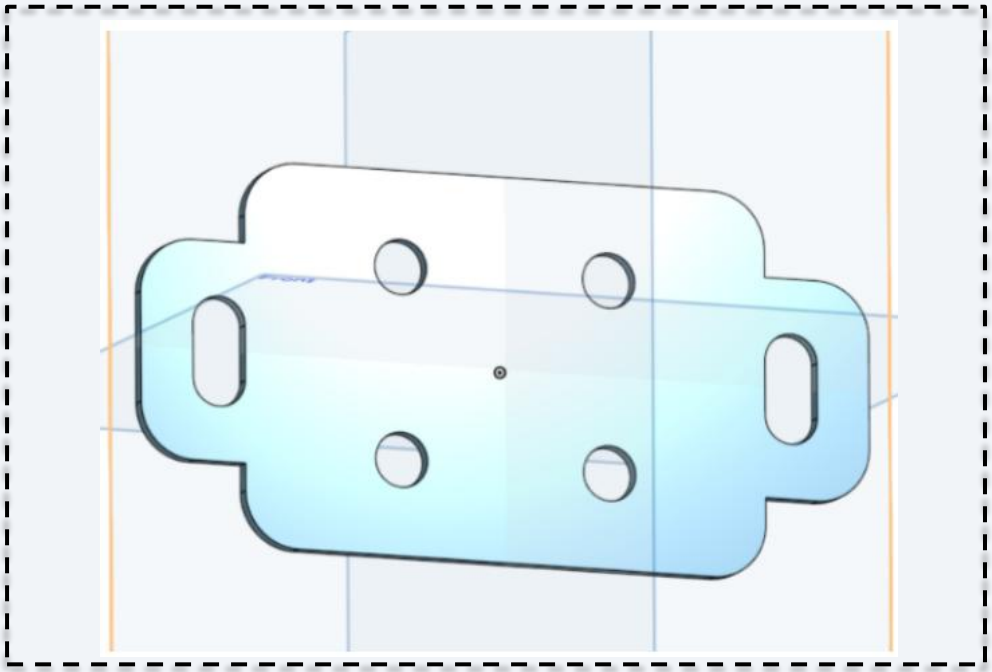


Cortes y redondeos de aristas



Solevación

SOPORTE DE CODO

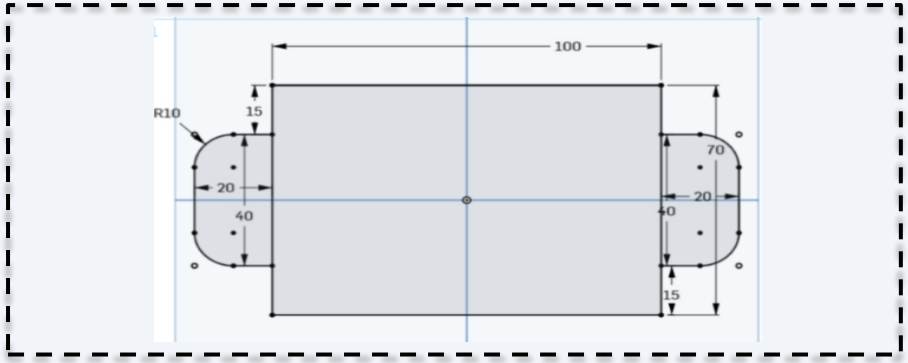


DESCRIPCIÓN

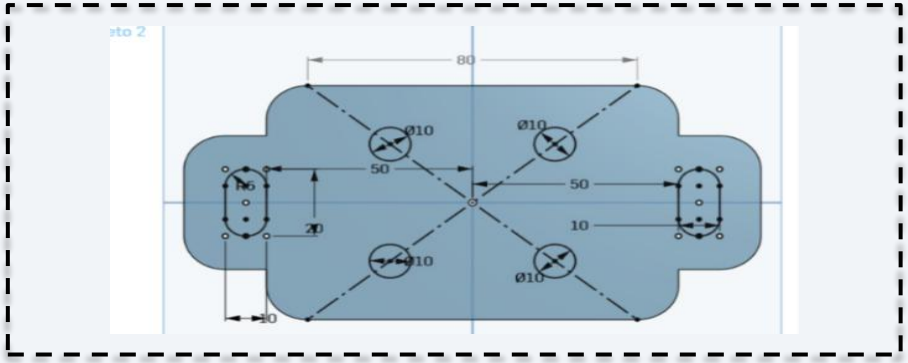
Pieza plana con bordes redondeados, orificios de fijación y ranuras laterales para la colocación de correas.

FUNCIÓN

Proporcionar apoyo y sujeción lateral al codo, conectándose al arnés mediante correas para contribuir a mantener el brazo en una posición estable durante la rehabilitación.

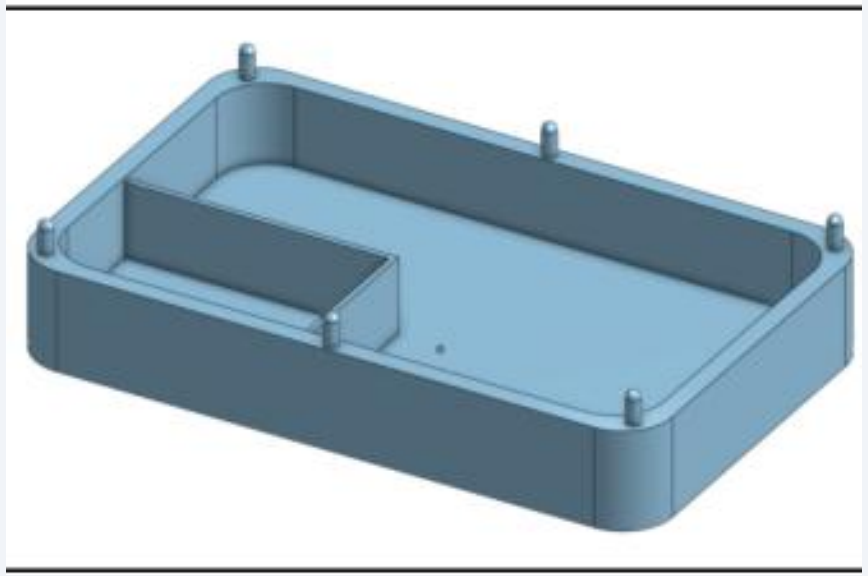


Vista de cotas de la base

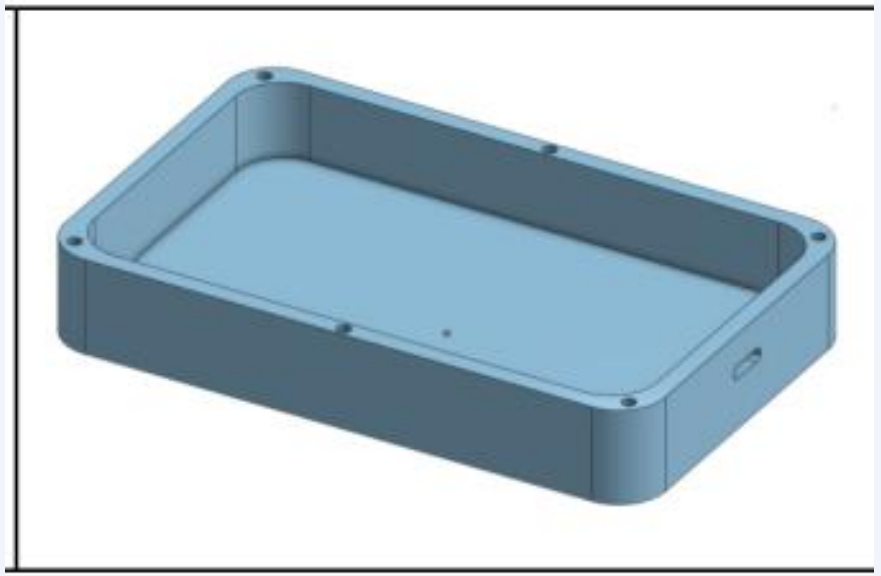


Vista de cotas de los orificios

CAJA DE CIRCUITOS



PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR

DESCRIPCIÓN

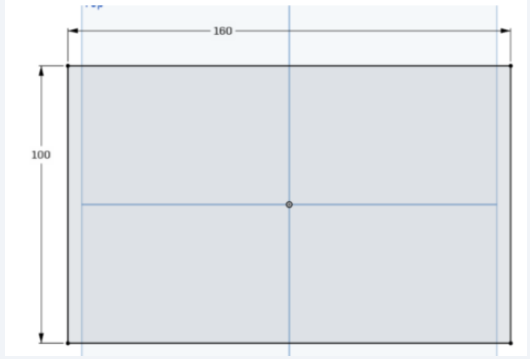
Carcasa rectangular con esquinas redondeadas, base rígida y paredes laterales que delimitan el espacio interno.

FUNCIÓN

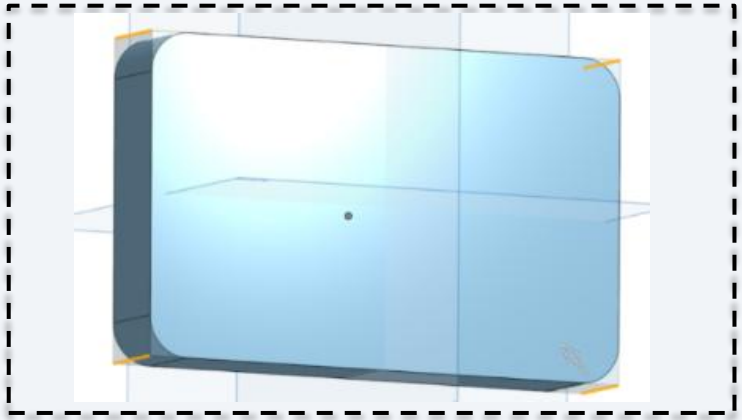
Organizar los circuitos de control, la batería y el módulo de carga, facilitando el acceso a sus conexiones dentro del prototipo.

El diseño contempla aperturas y puntos de fijación para integrar la carcasa con el conjunto.

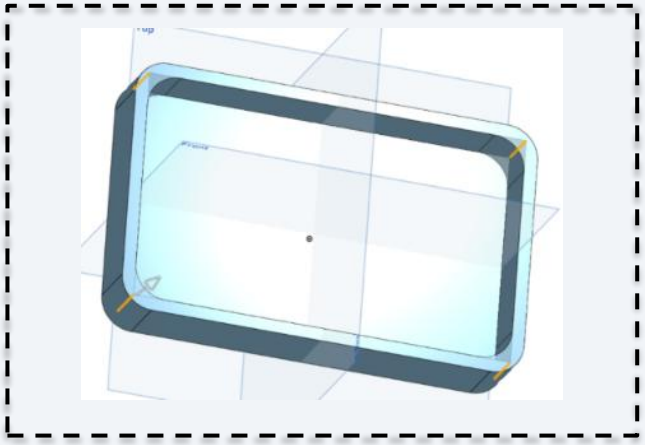
CAJA DE CIRCUITOS | DETALLES



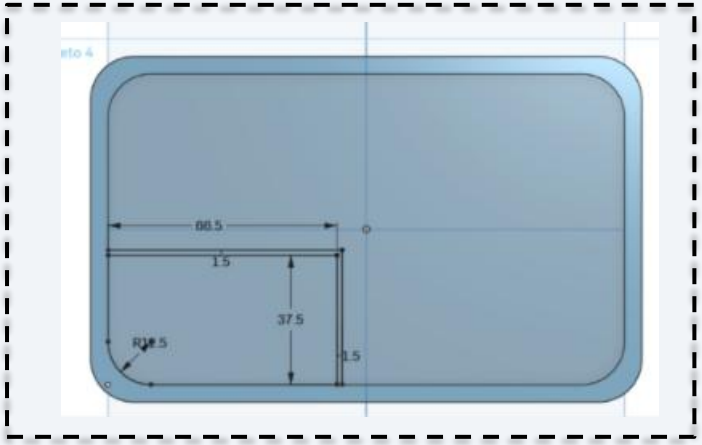
Base y contorno
160 × 100 mm



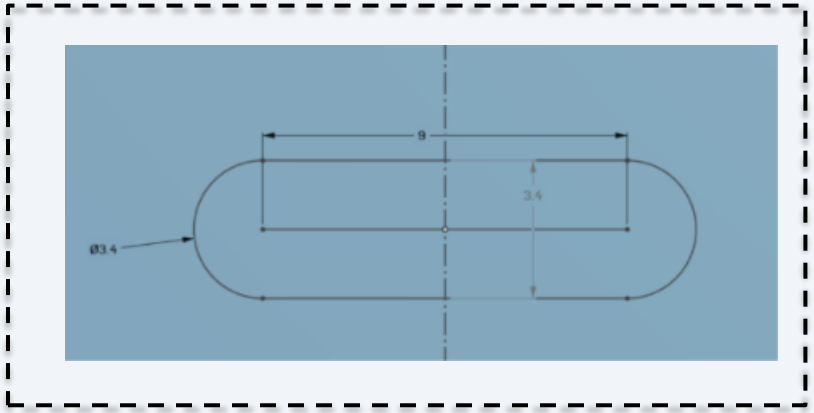
Altura de 25mm
Redondeo de 12.5mm



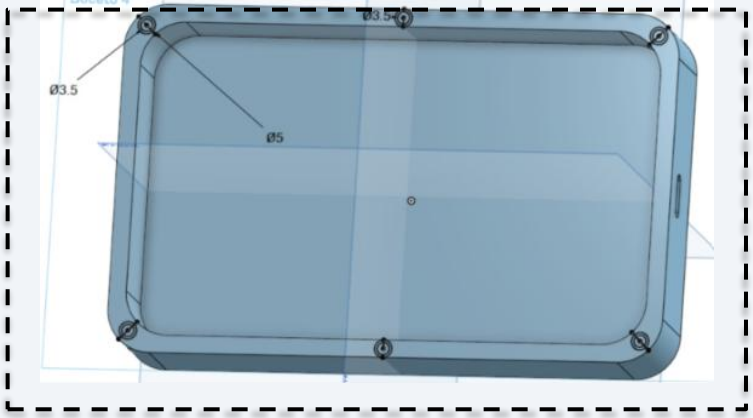
Formamos la carcasa dejando 5mm de espesor



Medidas del compartimento de batería con una Altura de 19mm

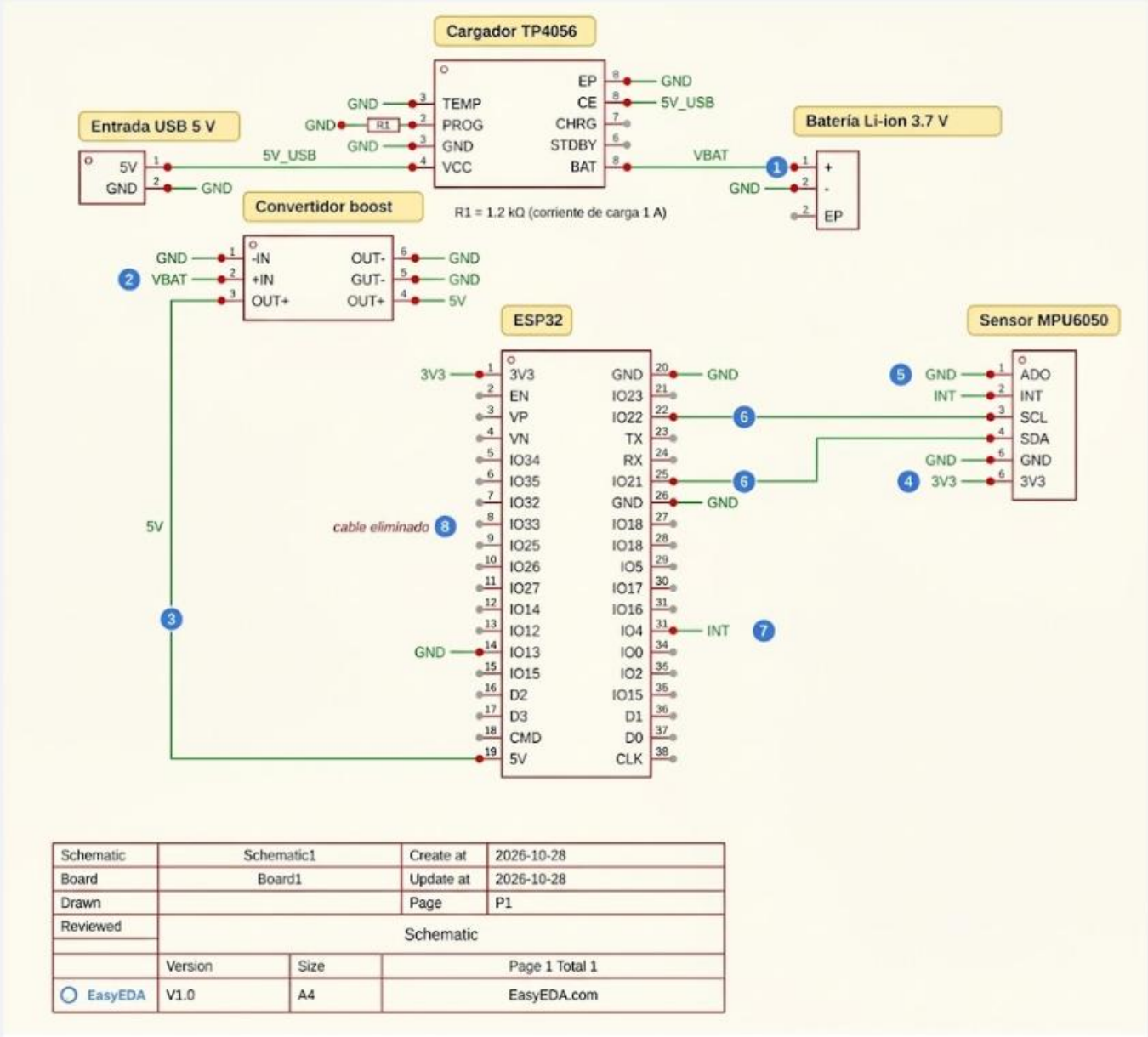


Orificio de puerto usb-c hembra



Medidas de puntos conectores

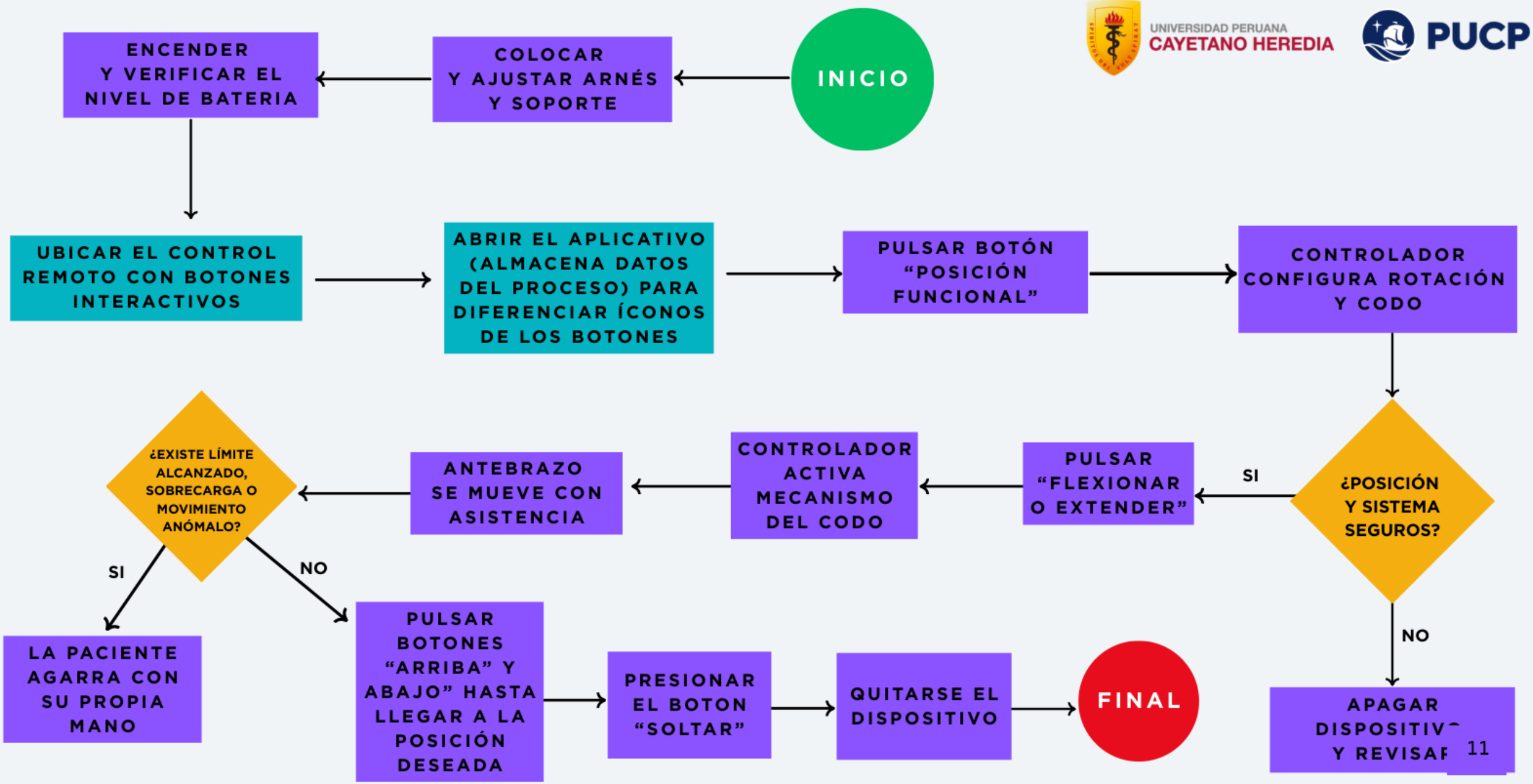
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



Conexiones del circuito

1. **Bateria al TP4056 (pines BAT y GND)**
2. **Bateria (VBAT) al convertidos boost**
3. **Boost a 5V hacia el ESP32**
4. **Sensor alimentado desde el 3V3 desl ESP32**
5. **AD0 a GND**
6. **SDA a IO21 y SCL a IO22**
7. **INT a IO4**
8. **Línea vertical eliminada**

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO


INICIO
COLOCAR Y AJUSTAR ARNÉS Y SOPORTE
ENCENDER Y VERIFICAR EL NIVEL DE BATERIA
UBICAR EL CONTROL REMOTO CON BOTONES INTERACTIVOS
ABRIR EL APLICATIVO (ALMACENA DATOS DEL PROCESO) PARA DIFERENCIAR ÍCONOS DE LOS BOTONES
PULSAR BOTÓN "POSICIÓN FUNCIONAL"
CONTROLADOR CONFIGURA ROTACIÓN Y CODO
¿POSICIÓN Y SISTEMA SEGUROS?
SI
PULSAR "FLEXIONAR O EXTENDER"
CONTROLADOR ACTIVA MECANISMO DEL CODO
ANTEBRAZO SE MUEVE CON ASISTENCIA
¿EXISTE LÍMITE ALCANZADO, SOBRECARGA O MOVIMIENTO ANÓMALO?
SI
LA PACIENTE AGARRA CON SU PROPIA MANO
NO
PULSAR BOTONES "ARRIBA" Y ABAJO" HASTA LLEGAR A LA POSICIÓN DESEADA
PRESIONAR EL BOTON "SOLTAR"
QUITARSE EL DISPOSITIVO
FINAL
NO
APAGAR DISPOSITIV
Y REVISAR